

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합))

제 조 및 품질관리 요약서

제조번호: SKY-M220805-001

QA팀

동국바이오사이언스 (주)

스카이코비원멀티주 (사스 코로나바이러스-2 표면항원백신(유전자재조합))

1. 일반정보

1.1 신청제품정보

제조사	명칭	동국바이오사이언스(주)
	주소	경기도 고양시 일산동구 동국로 32
신청자		홍길동
제품명		스카이코비원멀티주
생기수재명		사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합)
허가번호(최종 허가일)		제 26호(2023.10.12)
포장단위		항원 바이알(2.5mL): 10 바이알/상자 면역증강제 바이알(2.5mL): 10바이알/상자
제조번호		SKY-M220805-001
신청수량		112,800 바이알 (11,280 상자)
제조년월일		2025.07.18
최종 유효년월일		2027.03.18
저장방법		밀봉용기, 냉장(2~8℃) 조건에서 차광하여 보관
사용(유효)기간		제조일로부터 18개월
투여경로		근육주사
1회 접종량		0.5 mL

제조번호 : SKY-M220805-001

2/25 페이지

1.2 제조요약도

Component A

CHO 마스터 세포주	
제조번호	CHO-MCB-211012
제조년월일	2024.10.12
CHO 제조용 세포주	
제조번호	CHO-WCB-220301
제조년월일	2025.03.01
Component A 중간체원액	
제조번호	SKY-CA220705
제조년월일	2025.04.20
제조량	130 L

Component B

E.coli 마스터 세포주	
제조번호	ECO-MCB-220524
제조년월일	2025.04.10
E.coli 제조용 세포주	
제조번호	ECO-WCB-220601
제조년월일	2025.04.18
Component B 중간체원액	
제조번호	SKY-CB220705
제조년월일	2025.04.22
제조량	143 L

나노파티클원액	
제조번호	SKY-NP220720
제조년월일	2025.06.15
제조량	270 L

최종원액	
제조번호	SKY-FB220804
제조년월일	2025.06.30
제조량	300 L

완제의약품	
제조번호	SKY-M220805-001
제조년월일	2025.07.18
제조수량	112,800 바이알

2. 재료

2.1 세포은행

2.1.1 정보

2.1.1.1 마스터 세포주

2.1.1.1.1 CHO 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

계대이력 및 계대 수

보관조건

CHO-MCB-211012

2024.10.12

2.1.1.1.2 E.coli 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

계대이력 및 계대 수

보관조건

ECO-MCB-220524

2025.04.10

2.1.1.2 제조용 세포주

2.1.1.2.1 CHO 제조용 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

CHO-WCB-220301

2025.03.01

2.1.1.2.2 E.coli 제조용 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

ECO-WCB-220601

2025.04.18

2.1.2 시험

2.1.2.1 마스터 세포주에 대한 시험

2.1.2.1.1 CHO 마스터 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법	자가기시(CO1 barcode assay)_____
시험기준	햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인되어야함__
시험기간	2024.10.12 ~ 2024.10.14
시험결과	햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인됨.

세포성장 및 증식확인시험

시험방법	자가기시(세포배양법)_____
시험기준	5계대 이상 계대 시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL 이상 세포 생존율: 90.0~100.0%_____
시험기간	2024.10.14 ~ 2024.10.29
시험결과	3.00×10^6 cells/mL, 95.0%_____

세포형태확인시험

시험방법	자가기시(현미경관찰법)_____
시험기준	세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____
시험기간	2024.10.29
시험결과	세포가 뭉치지 않고 구형임_____

무균시험

시험방법	유럽약전(직접법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.11.12
시험결과	균이 확인되지 않음_____

마이코플라스마부정시험

시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.11.26
시험결과	마이코플라스마가 확인되지 않음_____

전자현미경시험

시험방법 자가기시(전자현미경시험법)_____

시험기준 바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가 관찰되지
않아야 함_____

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.10.31

시험결과 바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가 관찰되지
않음_____

소유래플라스마부정시험

시험방법 자가기시(세포배양접종법)_____

시험기준 소유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않아야 함____

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.11.26

시험결과 소유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않음.

돼지유래플라스마부정시험

시험방법 자가기시(세포배양접종법)_____

시험기준 돼지유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않아야 함__

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.11.26

시험결과 돼지유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않음_____

외래성인자부정시험(PCR)

시험방법 자가기시(외래성 인자 부정시험(PCR))_____

시험기준 오염이 확인되지 않아야 함_____

바이러스	시험기간	시험결과
Bpy V	2024.10.29 ~ 2024.11.01	오염이 확인되지 않음
PCV	2024.10.29 ~ 2024.11.01	오염이 확인되지 않음
HEV	2024.10.29 ~ 2024.11.01	오염이 확인되지 않음
Calicivirus	2024.10.29 ~ 2024.11.01	오염이 확인되지 않음

외래성인자부정시험(*in vivo*)

① 성숙마우스접종시험

시험방법 자가기시(동물접종 시험)_____

시험기준 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.11.26

시험결과 85%_____

② 영아마우스접종시험

시험방법 자가기시(동물접종 시험)_____

시험기준 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.11.26

시험결과 90%_____

③ 유정란접종시험

시험방법 자가기시(유정란 접종시험)_____

시험기준 - 요막강 내 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야
하고, 혈구응집반응이 없어야 함

 - 난황낭 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 함_

시험기간 2024.10.29 ~ 2024.11.04, 2024.10.29 ~ 2024.11.16

시험결과 95%, 혈구응집반응 없음, 95%_____

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시 음성이어야함,
세포병변 관찰 시 음성이어야 함_____

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2024.10.29 ~ 2024.11.26	음성, 음성
Vero	2024.10.29 ~ 2024.11.26	음성, 음성
CHO-K1	2024.10.29 ~ 2024.11.26	음성, 음성

레트로바이러스부정시험

시험방법	자가기시(PERT assay, co-cultivation assay, focus forming assay, 전자현미경 확인시험)_____
시험기준	감염성 레트로바이러스에 의한 오염이 탐지되지 않아야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.11.26
시험결과	감염성 레트로바이러스에 의한 오염이 탐지되지 않음__

HAP시험

시험방법	자가기시(■ ELISA, □ IFA)_____
시험기준	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.11.26
시험결과	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않음_____

MAP시험

시험방법	자가기시(■ ELISA, □ IFA, □ LDH activity, □ LCMW challenge)_____
시험기준	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.11.26
시험결과	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않음_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함__
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.10.30
시험결과	유전자의 염기서열과 일치함_____

결핵균부정시험

시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	음성이어야 함_____
시험기간	2024.10.29 ~ 2024.12.24
시험결과	음성_____

2.1.2.1.2 E.coli 마스터 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법	자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____
시험기준	그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함__
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.11
시험결과	그람음성간균으로 확인되며, 오염이 없음_____

박테리오파지확인시험

시험방법	자가기시(Plaque assay법)_____
시험기준	3.20×10^8 PFU/mL_____
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.14
시험결과	3.20×10^8 PFU/mL_____

미생물종확인시험

시험방법	자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동)).
시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 E.coli로 확인되어야 함_____
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.11
시험결과	E.coli로 확인됨_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함__
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.13
시험결과	유전자의 염기서열과 일치함_____

제한효소지도분석시험

시험방법	자가기시(제한효소지도 분석법)_____
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함__
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.13
시험결과	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인됨__

생균수시험

시험방법	자가기시(평판도말법)_____
시험기준	1×10^6 CFU/mL 이상이어야 함_____
시험기간	2025.04.10 ~ 2025.04.12
시험결과	2×10^6 CFU/mL_____

플라스미드 대장균수확인시험

시험방법 자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)____
시험기준 14.5 AU_____
시험기간 2025.04.10 ~ 2025.04.13
시험결과 14.5 AU_____

확인시험

시험방법 자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____
시험기준 150 copies/cell_____
시험기간 2025.04.10 ~ 2025.04.11
시험결과 150 copies/cell_____

2.1.2.2 제조용 세포주에 대한 시험

2.1.2.2.1 CHO 제조용 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법 자가기시(CO1 barcode assay)_____
시험기준 햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인되어야함____
시험기간 2025.03.01 ~ 2025.03.04
시험결과 햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인됨.

세포성장 및 증식확인시험

시험방법 자가기시(세포배양법)_____
시험기준 5계대 이상 계대 시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL
이상
세포 생존율: 90.0~100.0%_____
시험기간 2025.03.04 ~ 2025.03.19
시험결과 3.00×10^6 cells/mL, 92.0%_____

세포형태확인시험

시험방법 자가기시(현미경관찰법)_____
시험기준 세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____
시험기간 2025.03.19
시험결과 세포가 뭉치지 않고 구형임_____

무균시험

시험방법 유립약전(직접법)_____
시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간 2025.03.19 ~ 2025.04.02
시험결과 균이 확인되지 않음_____

마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법)_____

시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2025.03.19 ~ 2025.04.16

시험결과 마이코플라스마가 확인되지 않음_____

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시 음성이어야함,
세포병변 관찰 시 음성이어야 함_____

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2025.03.19 ~ 2025.04.16	음성, 음성
Vero	2025.03.19 ~ 2025.04.16	음성, 음성
CHO-K1	2025.03.19 ~ 2025.04.16	음성, 음성

2.1.2.2.2 E.coli 제조용 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법 자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____

시험기준 그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함_

시험기간 2025.04.18 ~ 2025.04.19

시험결과 그람음성간균으로 확인되며, 오염이 없음_____

박테리오파지확인시험

시험방법 자가기시(Plaque assay법)_____

시험기준 3.20×10^8 PFU/mL_____

시험기간 2025.04.18 ~ 2025.04.22

시험결과 3.20×10^8 PFU/mL_____

미생물종확인시험

시험방법	자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동)).
시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 E.coli로 확인되어야 함_____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.19
시험결과	E.coli로 확인됨_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.21
시험결과	유전자의 염기서열과 일치함_____

제한효소지도분석시험

시험방법	자가기시(제한효소지도 분석법)_____
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.21
시험결과	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인됨____

생균수시험

시험방법	자가기시(평판도말법)_____
시험기준	1×10^6 CFU/mL 이상이어야 함_____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.20
시험결과	2×10^6 CFU/mL_____

플라스미드 대장균수확인시험

시험방법	자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)____
시험기준	14.5 AU_____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.21
시험결과	14.5 AU_____

확인시험

시험방법	자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____
시험기준	150 copies/cell_____
시험기간	2025.04.18 ~ 2025.04.19
시험결과	150 copies/cell_____

3. 원액

3.1 정보

3.1.1 Component A 중간체 원액 정보

세포주 명칭 _____
원액 생산단계까지 세포주 _____
제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32 _____
제조번호 SKY-CA220705
제조년월일 2025.04.20
보관조건 -70°C 이하 _____
저장기간 2025.04.20 ~ 2025.06.15 _____
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월 _____
제조량 130 L
제조용 세포주 제조번호 CHO-WCB-220301

3.1.2 Component B 중간체 원액 정보

세포주 명칭 _____
원액 생산단계까지 세포주 _____
제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32 _____
제조번호 SKY-CB220705
제조년월일 2025.04.22
보관조건 -70°C 이하 _____
저장기간 2025.04.22 ~ 2025.06.15 _____
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월 _____
제조량 143 L
제조용 세포주 제조번호 ECO-WCB-220601

3.1.3 나노파티클 원액 정보

제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32
제조번호 SKY-NP220720
제조년월일 2025.06.15
보관조건 -70°C 이하
저장기간 2025.06.15 ~ 2025.06.30
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월
제조량 270 L
Component A 제조번호 SKY-CA220705
Component B 제조번호 SKY-CB220705

3.2 시험

3.2.1 Component A 본배양액에 대한 시험

마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법, NAT법)
시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함

	시험기간	시험결과
배양법	2025.04.20 ~ 2025.05.18	마이코플라스마가 확인되지 않음
NAT법	2025.04.20 ~ 2025.05.18	마이코플라스마가 확인되지 않음

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)
시험기준 혈구흡착 및 세포병변 관찰 시 음성이어야 함

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2025.04.20 ~ 2025.05.18	음성, 음성
Vero	2025.04.20 ~ 2025.05.18	음성, 음성
CHO-K1	2025.04.20 ~ 2025.05.18	음성, 음성

MMV부정시험

시험방법 자가기시(MMV 부정시험법, q-PCR법)_____

시험기준 음성이어야 함_____

시험기간 2025.04.20 ~ 2025.04.22

시험결과 음성_____

결핵균부정시험

시험방법 유럽약전(배양법)_____

시험기준 음성이어야 함_____

시험기간 2025.04.20 ~ 2025.06.15

시험결과 음성_____

3.2.2 Component A 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상__

시험기간 2025.04.23

시험결과 투명한 액상_____

무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2025.04.23 ~ 2025.05.07

시험결과 균이 확인되지 않음_____

pH측정시험

시험방법 대한민국약전(pH측정법)_____

시험기준 7.5~8.5_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 7.9_____

단백질함량시험

시험방법 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____

시험기준 6,200 µg/mL 이상 _____

시험기간 2025.04.23

시험결과 7,200 µg/mL_____

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법 자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 96%_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 95%_____

확인시험

시험방법 자가기시(Dot Blot시험법)_____

시험기준 발색된 점이 확인되어야 함_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 발색된 점이 확인됨_____

엔도톡신시험

시험방법 유렵약전(비탁법)_____

시험기준 20 EU/mL 미만_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 15 EU/mL_____

잔류 숙주세포 유래 단백질시험

시험방법 자가기시(효소면역측정법)_____

시험기준 50 µg/mg of protein 미만_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 40 µg/mg of protein_____

잔류 숙주세포 유래 DNA시험

시험방법 자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)_____

시험기준 15 ng/mg of protein 미만_____

시험기간 2025.04.23

시험결과 9 ng/mg of protein_____

3.2.3 Component B 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)_____
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상__
시험기간	2025.04.23
시험결과	황색의 액상_____

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2025.04.23 ~ 2025.05.07
시험결과	균이 확인되지 않음_____

pH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)_____
시험기준	7.0~8.0_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	7.6_____

단백질함량시험

시험방법	유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____
시험기준	610 µg/mL 이상 _____
시험기간	2025.04.23
시험결과	680 µg/mL_____

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법	자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))_____
시험기준	90% 이상이어야 함_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	96%_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법	자가기시(CE-SDS시험법)_____
시험기준	90% 이상이어야 함_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	94%_____

확인시험

시험방법	자가가시(Dot Blot시험법)_____
시험기준	발색된 점이 확인되어야 함_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	발색된 점이 확인됨_____

엔도톡신시험

시험방법	유럽약전(비탁법)_____
시험기준	820 EU/mg of protein 미만_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	760 EU/mg of protein_____

잔류 숙주세포 유래 단백질시험

시험방법	자가가시(효소면역측정법)_____
시험기준	50 µg/mg of protein 미만_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	45 µg/mg of protein_____

잔류 숙주세포 유래 DNA시험

시험방법	자가가시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)_____
시험기준	15 ng/mg of protein 미만_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	12 ng/mg of protein_____

박테리오파지부정시험

시험방법	자가가시(q-PCR법)_____
시험기준	Z, B, P 유전자 중 1종 이상이 정량한계 (0.0050 pg/µL) 미만_____
시험기간	2025.04.23
시험결과	Z: < 0.0050 pg/µL, B: < 0.0050 pg/µL, P: 0.0150 pg/µL

3.2.4 나노파티클 원액에 대한 시험

정상

시험방법	자가가시(육안관찰)_____
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	약간 탁한 무색의 액상_____

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2025.06.16 ~ 2025.06.30
시험결과	균이 확인되지 않음_____

pH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)_____
시험기준	7.5~8.5_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	8.0_____

단백질함량시험

시험방법	유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____
시험기준	470 µg/mL 이상 _____
시험기간	2025.06.16
시험결과	520 µg/mL_____

항원함량시험

시험방법	자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))__
시험기준	180 µg/mL 이상 _____
시험기간	2025.06.16 ~ 2025.06.18
시험결과	191 µg/mL_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법	자가기시(CE-SDS시험법)_____
시험기준	90% 이상이어야 함_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	94%_____

순도시험(SE-HPLC)

시험방법	자가기시(SE-HPLC시험법)_____
시험기준	1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와 단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로 나타내었을 때 35% 이상이어야 함 2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크*의 면적을 백분율로 나타내었을 때 65% 이하이어야 함 * LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일 나노파티클 피크를 제외한 component A, component B 등의 피크
시험기간	2025.06.16, 2025.06.16
시험결과	39%, 60%_____

확인시험

시험방법	자가기시(Dot Blot시험법)_____
시험기준	Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인됨_____

엔도톡신

시험방법	유럽약전(비탁법)_____
시험기준	1480 EU/mg of protein 미만_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	1420 EU/mg of protein_____

입자크기측정시험

시험방법	자가기시(동적광산란법)_____
시험기준	27 ~ 88 nm_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	62 nm_____

폴리소르베이트80함량시험

시험방법	자가기시(HPLC법)_____
시험기준	0.01 ~ 0.05%_____
시험기간	2025.06.16
시험결과	0.03%_____

4. 최종원액

4.1 정보

제조번호 SKY-FB220804
 제조원 동국바이오사이언스(주)
 경기도 고양시 일산동구 동국로 32_____
 제조년월일 2025.06.30
 저장기간 2025.06.30 ~ 2025.07.18
 허가된 저장기간 제조일로부터 18개월_____
 제조량 300 L

최종원액 조제에 사용된 주성분 및 첨가제

원료명	성분명	제조번호	분량
나노파티클 원액	사스코로나바이러스-2 스파이크 단백질 RBD 항원	SKY-NP220720	270 L
완충액	완충액	BUF-220803	15 L

완충액 조제에 사용된 첨가제

원료명	성분명	제조번호	분량
완충액	염화나트륨	BUF-220803	0.225 kg
	트로메타민		0.075 kg
	아르기닌		0.120 kg
	백당		1.2 kg
	주사용수		적량 (총 15 L)

4.2 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)_____
시험기준	무색 투명 또는 약간 탁한 액상_____
시험기간	2025.07.01_____
시험결과	약간 탁한 액상_____

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2025.07.01 ~ 2025.07.15_____
시험결과	균이 확인되지 않음_____

5. 완제의약품

5.1 항원바이알 정보

제조번호	SKY-M220805-001
제조원	동국바이오사이언스(주) 경기도 고양시 일산동구 동국로 32_____
용기형태(규격)	유리바이알 (USP Type 1, EP) 고무마개 (Chlorobutyl, EP)_____
총 진 량	2.5 mL/바이알
분병일자	2027.07.18
제조년월일	2027.07.18
총 제조수량	112,800 바이알
저장방법	밀봉용기, 차광하여 2~8℃에서 냉장 보관_____
사용(유효)기간	제조일로부터 18개월_____

5.2 항원바이알 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)_____
시험기준	무색투명한 바이알에 충전된 무색투명 또는 약간 탁한 액상_____
시험기간	2027.07.18
시험결과	무색투명한 바이알에 충전된 약간 탁한 액상_____

pH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)
시험기준	7.5~8.5
시험기간	2027.07.18
시험결과	7.7

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)
시험기준	균이 확인되지 않아야 함
시험기간	2025.07.18 ~ 2025.08.01
시험결과	균이 확인되지 않음

엔도톡신시험

시험방법	유럽약전(비탁법)
시험기준	100 EU/dose 미만
시험기간	2027.07.18
시험결과	95 EU/dose

삼투압시험

시험방법	유럽약전(삼투압측정법)
시험기준	671.9 mOsm/kg ~ 716.1 mOsm/kg
시험기간	2025.07.18
시험결과	698.9 mOsm/kg

순도시험(CE-SDS)

시험방법	자가가시(CE-SDS시험법)
시험기준	순도는 90% 이상이어야 함
시험기간	2025.07.18
시험결과	95%

순도시험(SE-HPLC)

시험방법

자가가시(SE-HPLC시험법)_____

시험기준

1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와
단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로
나타내었을 때 25% 이상이어야 함

2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크의 면적을
백분율로 나타내었을 때 75% 이하이어야 함

* LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일
나노파티클 피크를 제외한 component A, component B 등의 피크

시험기간

2025.07.18, 2025.07.18

시험결과

35%, 64%_____

단백질함량시험

시험방법

자가가시(단백질 정량법(micro BCA법))_____

시험기준

189 µg/mL ~ 351 µg/mL_____

시험기간

2025.07.18

시험결과

300 µg/mL_____

양성대조군 제조번호

SKY-M220805-001A_____

양성대조군 적합기준

220 µg/mL 이상 ~ 280 µg/mL 이하_____

양성대조군 시험결과

245 µg/mL_____

항원함량시험

시험방법

자가가시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))_____

시험기준

40 µg/mL ~ 113 µg/mL_____

시험기간

2025.07.18 ~ 2025.07.20

시험결과

80 µg/mL_____

양성대조군 제조번호

SKY-M220805-001A_____

양성대조군 적합기준

60 µg/mL 이상 ~ 90 µg/mL 이하_____

양성대조군 시험결과

76 µg/mL_____

확인시험

시험방법

자가가시(Dot Blot시험법)_____

시험기준

Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함_____

시험기간

2025.07.18

시험결과

Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인됨_____

주사제의 불용성미립자시험

시험방법	대한민국약전[주사제의 불용성미립자시험법(제1법 광차 폐입자계수법)]_____
시험기준	용기당 10 μm 이상: 6,000개 이하, 용기당 25 μm 이상: 600개 이하_____
시험기간	2025.07.18
시험결과	용기당 10 μm 이상: 5,000개, 용기당 25 μm 이상: 455개_____

불용성이물시험

시험방법	대한민국약전[불용성이물시험법(주사제 제1법)]_
시험기준	이물이 없어야함_____
시험기간	2025.07.18
시험결과	이물이 없음_____

주사제 실용량시험

시험방법	자가기시(실용량시험법)_____
시험기준	각 주사통에서 얻은 채취용량은 표시된 1회 투여량 이상(0.25mL 이상)_____
시험기간	2025.07.18
시험결과	0.25mL_____

입자크기측정시험

시험방법	자가기시(동적광산란법)_____
시험기준	27 ~ 88 nm_____
시험기간	2025.07.18
시험결과	65 nm_____

6. 확인/서명

승인된 방법으로 제조되고 시험된 스카이코비원멀티주(사스 코로나바이러스-2 표면항원 백신(유전자재조합)), 제조번호 SKY-M220805-001의 품질을 보증합니다.

성 명: 홍길동

직 위: 품질부서책임자

날 짜: 2025년 07월 18일

서 명: 홍길동